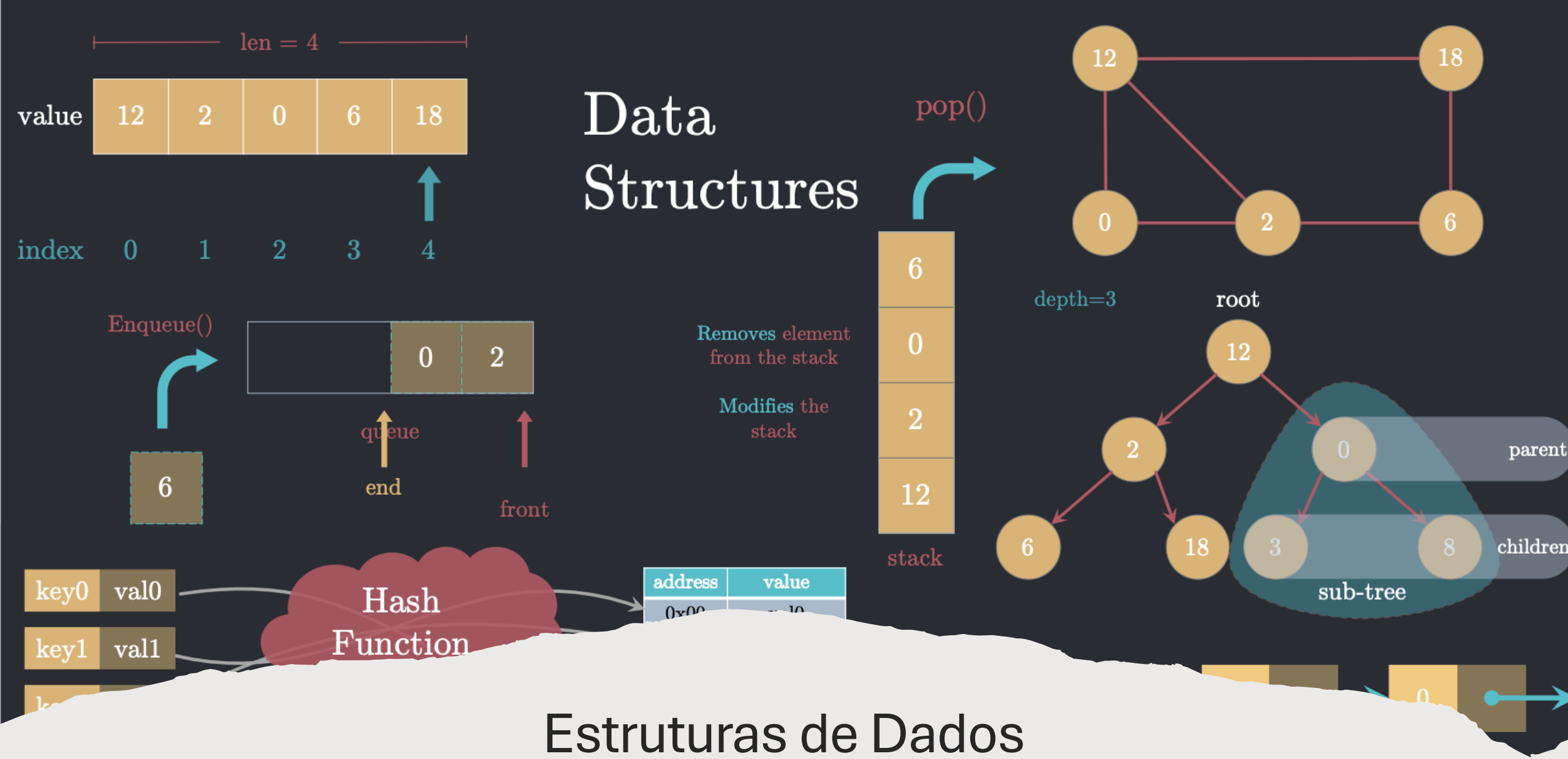


Estruturas de Dados

Prof. Ricardo Mesquita

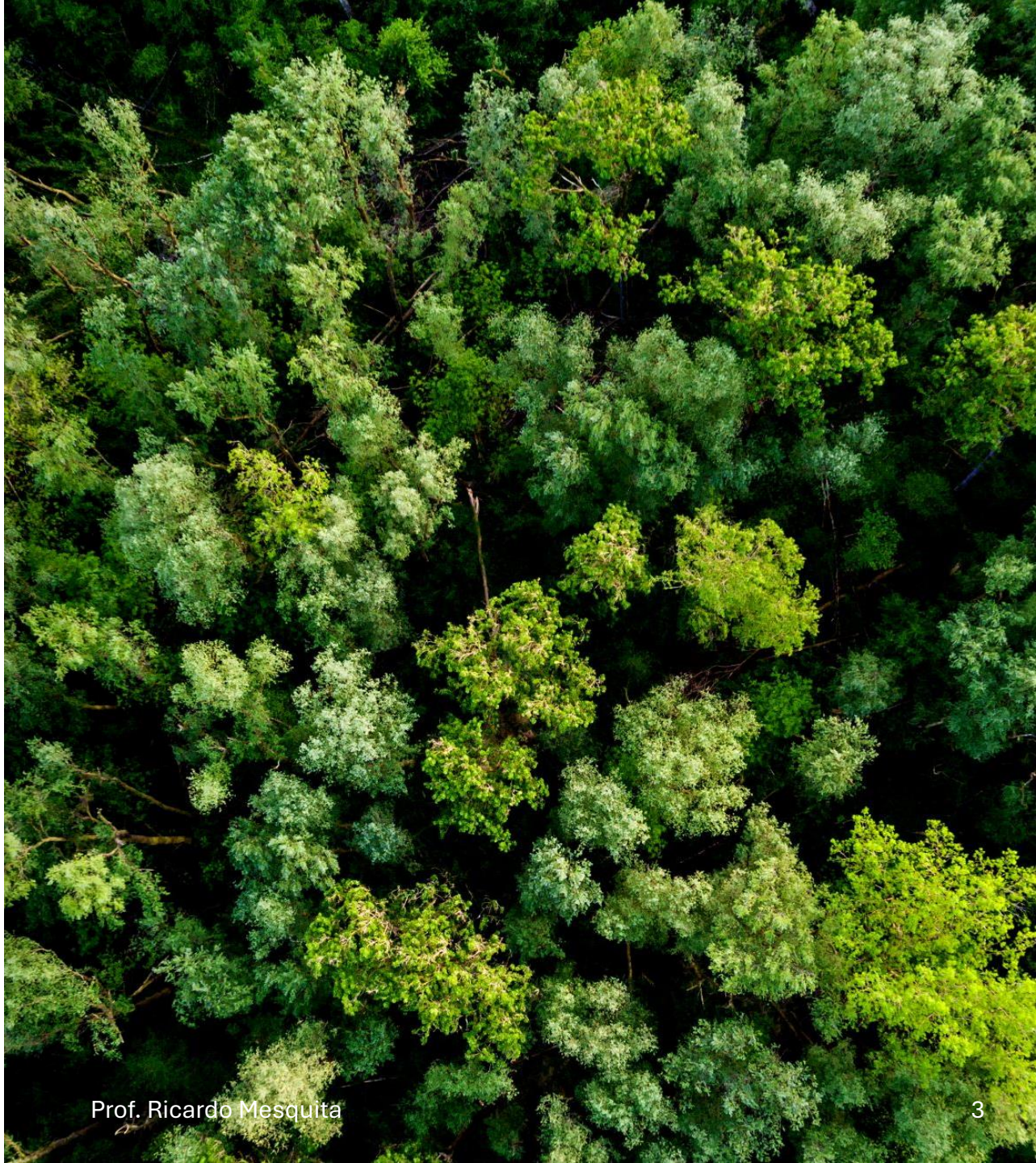
Conceitos Introdutórios

- O termo "**Dados**" aqui se refere a todos os tipos de informação manipuláveis por um programa de computador.
- “**Estruturas de Dados**” refere-se ao modo como os dados são organizados para que possam ser *eficientemente* manipulados.

Atenção: a forma como os dados são organizados *interfere significativamente* no **esforço computacional** para a execução dos programas!

Exemplos de Estruturas de Dados

- Arrays
- Listas Lineares
- Listas Encadeadas
- Listas Duplamente Encadeadas
- Pilhas
- Filas
- Deques
- Árvores
- Etc.



Por que é importante estudar Estruturas de Dados?

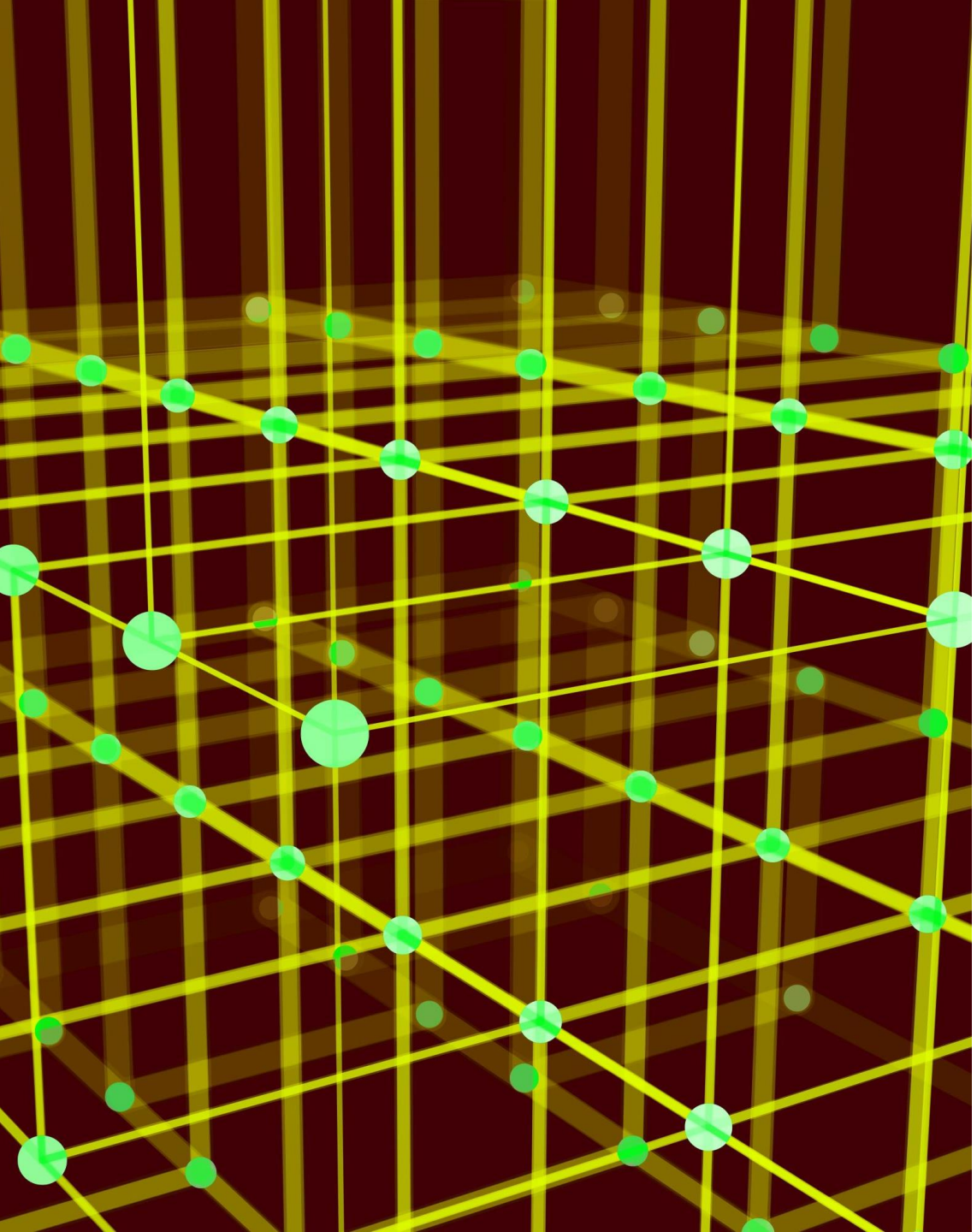
Quando conseguimos obter uma compreensão sólida das implicações de desempenho das estruturas de dados sobre os softwares que estamos criando, passamos a ter as chaves para escrever códigos *mais rápidos e elegantes*, e nossa experiência como engenheiros de software se torna muito aprimorada.

Operações sobre Estruturas de Dados

- Para entender o desempenho de qualquer estrutura de dados precisamos analisar as maneiras comuns pelas quais nosso código pode interagir com essa estrutura de dados.
- Muitas estruturas de dados são usadas de quatro maneiras básicas, que chamamos de *operações*. Essas operações são:
  - **Ler**: ler os dados armazenados na estrutura de dados.
  - **Pesquisar**: procurar um dado específico na estrutura de dados.
  - **Inserir**: acrescentar dados na estrutura de dados.
  - **Excluir**: retirar determinado dado da estrutura de dados.

Velocidade das Operações

- As velocidade das operações é medida pelo ***número de passos*** necessários para sua execução!
- Por quê?
  - *Medir a velocidade de uma operação em termos de tempo não é confiável, uma vez que o tempo sempre mudará dependendo do hardware em que a operação for executada.*



Algoritmos

- Referem-se aos modos de implementação das operações sobre as estruturas de dados.
  - Na maioria dos casos, os algoritmos estão intimamente ligados a estruturas de dados específicas e não se generalizam facilmente de umas para outras.
  - Por exemplo, inserção e remoção são operações fortemente dependentes da estrutura a que se referem.
- No entanto, os *princípios*, são virtualmente os mesmos.

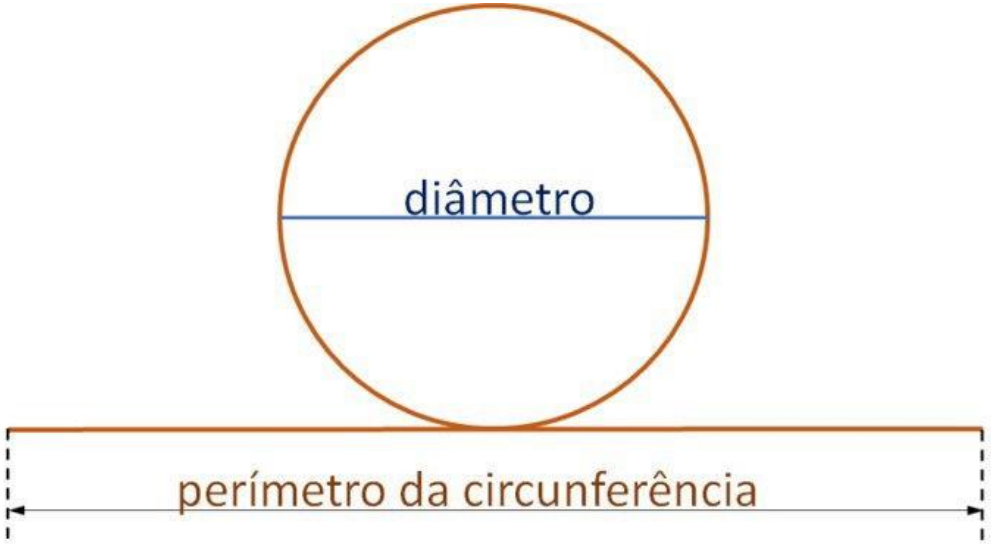
Conceitos na Prática

1. Contagem de passos

Vamos avaliar, de modo informal, o *esforço computacional* para se obter aproximações do número π.

O que é o π?

π é uma constante matemática que representa a razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro.



Conceitos na Prática

- Sabemos que o π pode ser aproximado pela **série de Gregory-Leibniz**:

$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} \ldots$$

- Quantos *termos da série* são necessários para obtermos:
  a) 3,14
  b) 3,141
  c) 3,1415
  d) 3,14159

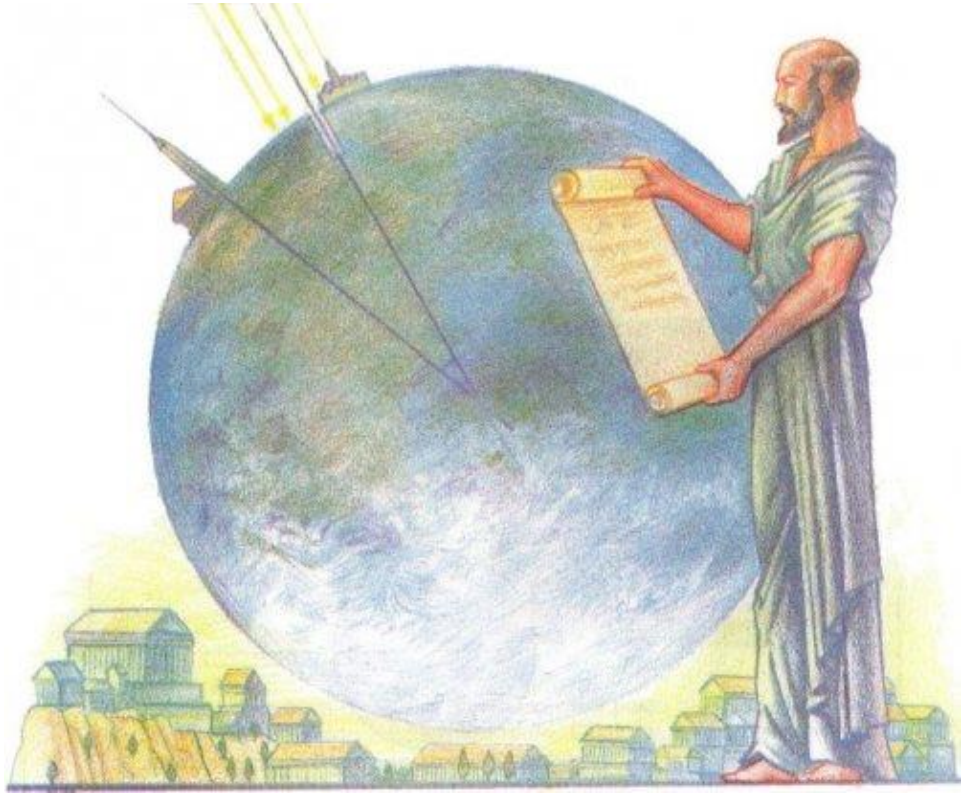
Em outras palavras: *quantas iterações (passos do algoritmo) são necessárias para se obter os valores apresentados?*

- Analise o *esforço* necessário para obter os resultados.

Conceitos na Prática

2. Crivo de Eratóstenes

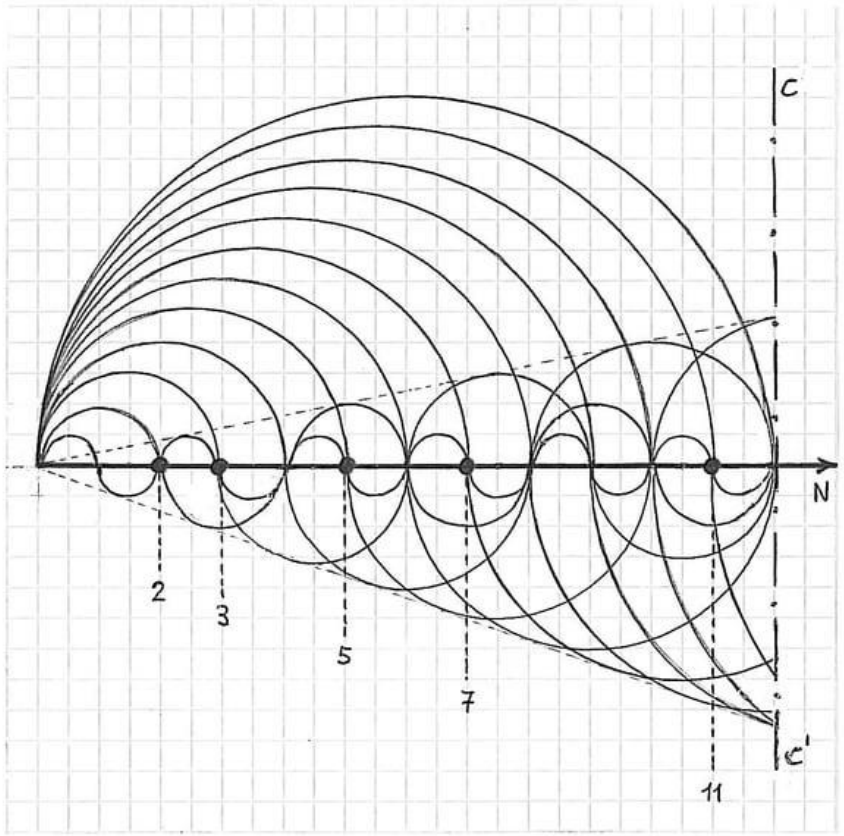
Eratóstenes foi um matemático e astrônomo grego do século III a.C. que, dentre suas várias contribuições para a ciência, não só demonstrou que a Terra é redonda, como também estimou a circunferência do planeta com surpreendente precisão.



Conceitos na Prática

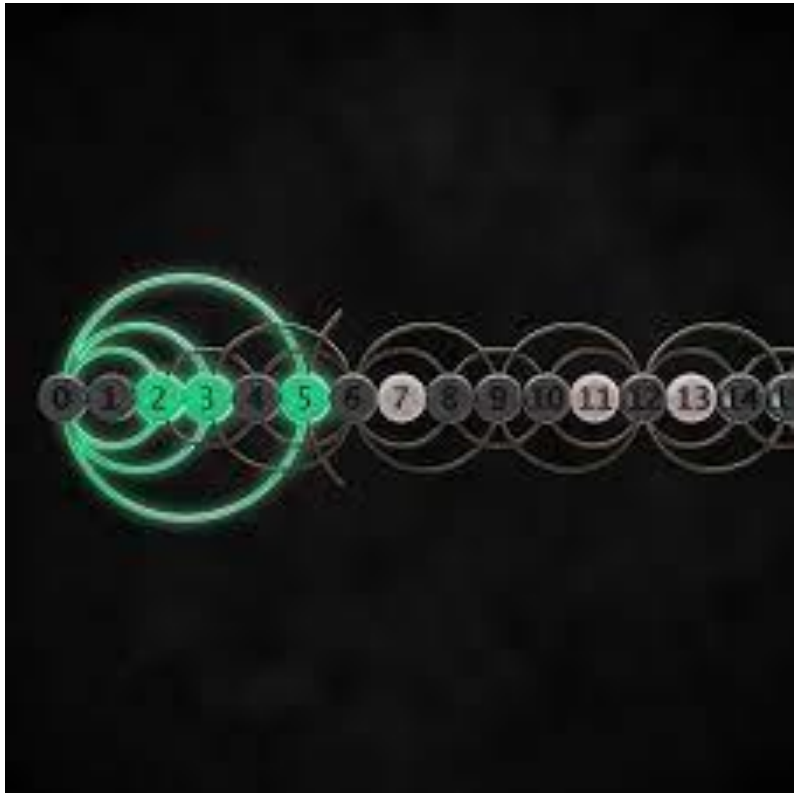
- O **Crivo de Eratóstenes** é um algoritmo criado por Eratóstenes para encontrar *todos os números primos menores ou iguais a um determinado número inteiro positivo*.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Conceitos na Prática

- Descrição simples do algoritmo:
  - Liste todos os números desejados.
  - Marque o número 2 (primeiro primo) como primo.
  - Em seguida, elimine todos os seus múltiplos.
  - Procure o próximo valor não eliminado e marque-o como primo.
  - Em seguida, elimine todos os seus múltiplos.
  - E assim por diante.



Conceitos na Prática

- Implemente o Crivo de Eratóstenes.
- Analise a eficiência de sua implementação.

Desafio

- Acesse https://br.spoj.com/
- Em “Problems”, acesse “obi”
- Resolva:
  - ID 2606 – Frota de Taxi (*muito fácil* – fazer só para ver como é)
  - ID 817 – Dobradura
  - ID 3828 – Primo

Até a Próxima Aula!

Prof. Ricardo Mesquita